



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №7

Тема:

ОСНОВЫ SQL В POSTGRESQL

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Студент группы

ИКБО-50-23. Астахов С.П..

(подпись)

Преподаватель

Копылова Я. А.

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цели и задача	3
2. Выполнение практической работы.....	4
2.1 Установка ПО.....	4
2.2 Генерация запроса.....	5
2.3 Создание БД по SQL коду.....	6
3. Вывод.....	14

1. Цели и задача

Цель: сформировать навык по созданию БД и заполнению таблиц с помощью Postgres.

Постановка задачи:

1. Установить PostgreSQL;
2. Установить Dbeaver;
3. Сгенерировать запросы CREATE TABLE по Практической работе №6. Показать скриншотами;
4. Заполнить созданные таблицы с помощью запроса INSERT INTO;
5. Вывести на экран все таблицы SELECT * FROM Table1.

Студентческий номер: 23И0641

Код схемы: sml3

Хост для подключения: 7bd8a-rw.db.pub.dbaas.postgrespro.ru(порт: 5432)

База данных: dbstud

Пароль: 5\$&VK\$%##W

2. Выполнение практической работы

2.1 Установка ПО

В рамках практической работы установим PostgreSQL и DBeaver. На официальном сайте PostgreSQL — <https://www.postgresql.org/download/> можно скачать сам PostgreSQL и его компоненты, например, визуальную версию — pgAdmin. После закичивания у нас появится новая программа(рис.1):

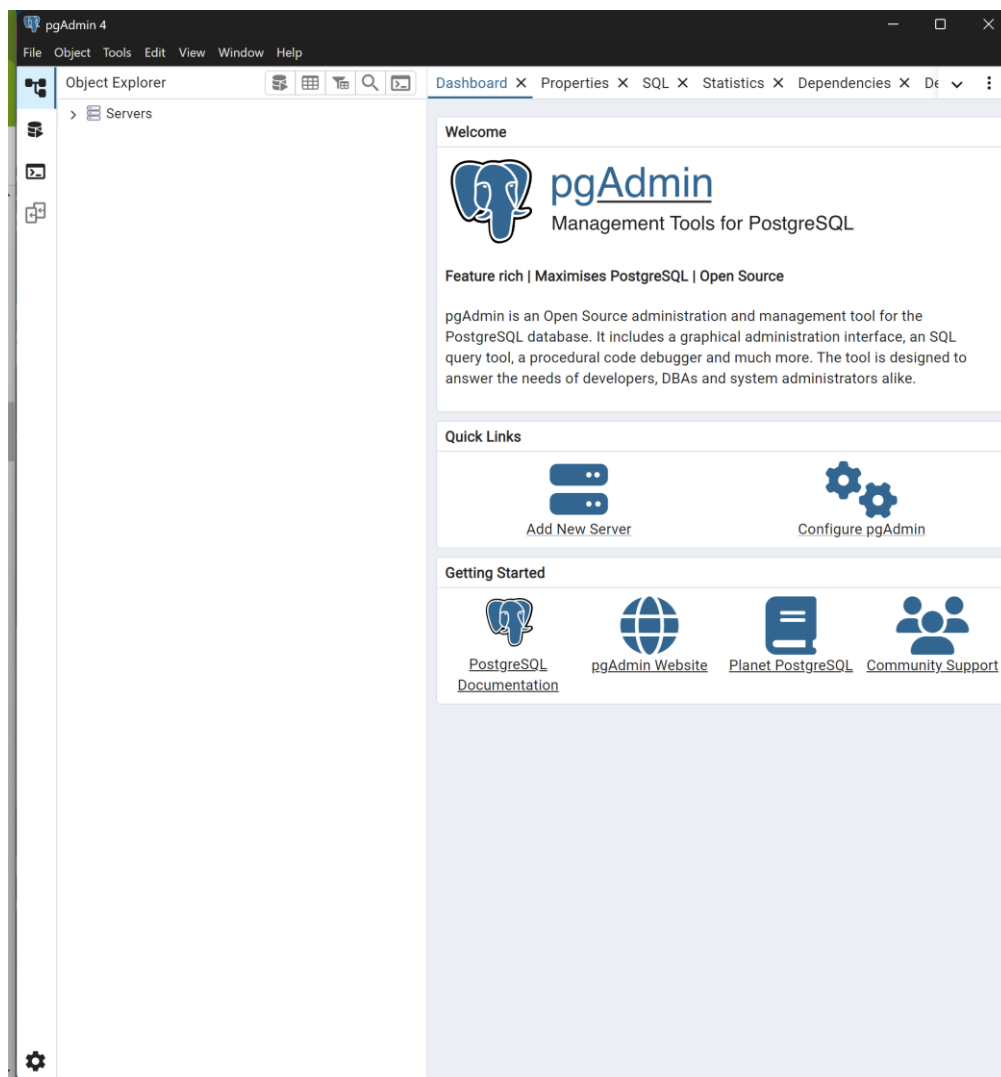


Рисунок 1 – pgAdmin компонент PostgreSQL

Для установки Dbeaver, перейдем на официальный его сайт — <https://dbeaver.io/download/> и выберем установщик «Windows(installer)»(рис. 2):

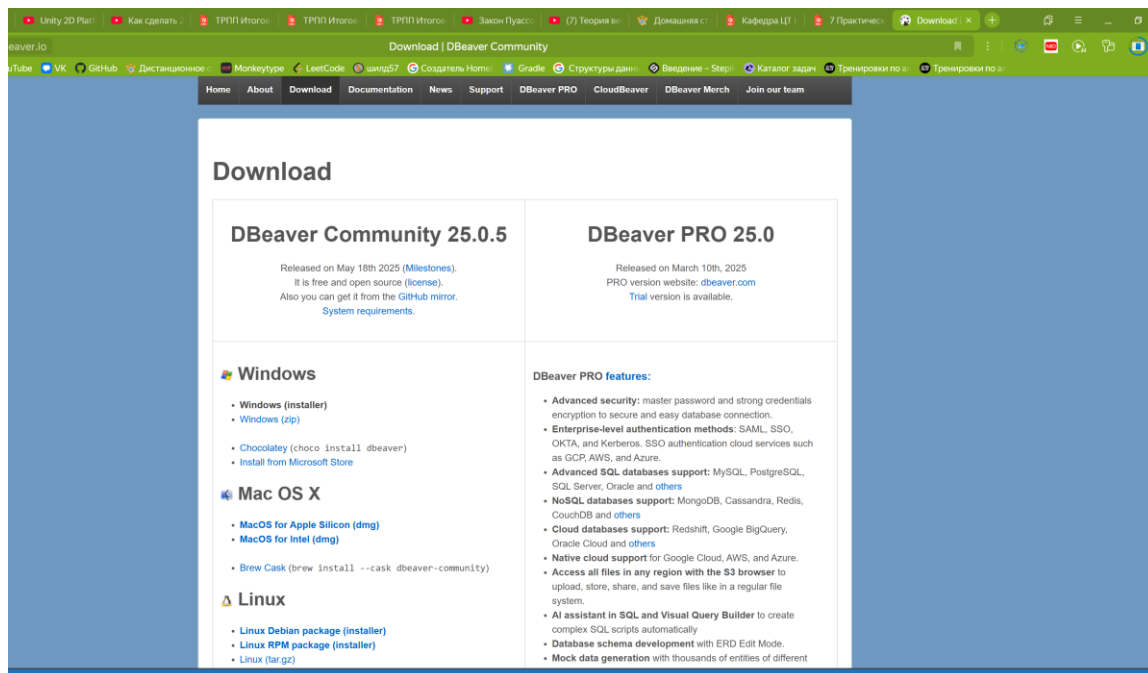


Рисунок 2 – официальный сайт установки Dbeaver

2.2 Генерация запроса

После установки нужного ПО, на сайте ChartDB сгенерируем запрос на получения кода базы данных из 6 практической работы в формате Generic (рис. 3):

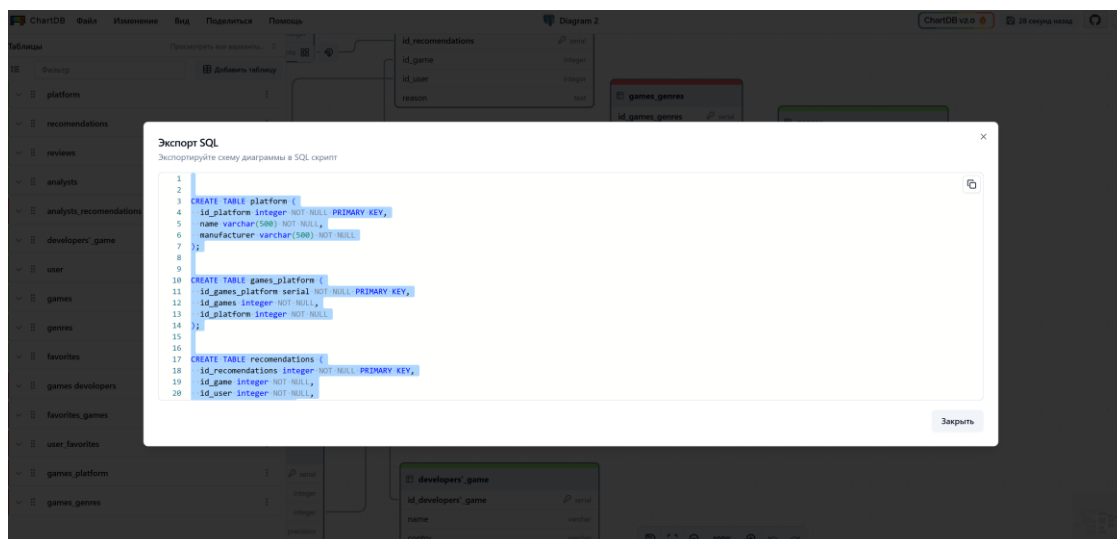


Рисунок 3 – Экспорт SQL кода

2.3 Создание БД по SQL коду и таблиц

Получим исходный код:

```
CREATE TABLE platform (  
  id_platform integer NOT NULL PRIMARY KEY,  
  name varchar(500) NOT NULL,  
  manufacturer varchar(500) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE games_platform (  
  id_games_platform serial NOT NULL PRIMARY KEY,  
  id_games integer NOT NULL,  
  id_platform integer NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE recomendations (  
  id_recomendations integer NOT NULL PRIMARY KEY,  
  id_game integer NOT NULL,  
  id_user integer NOT NULL,  
  reason text NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE reviews (  
  id_review serial NOT NULL PRIMARY KEY,  
  id_user integer NOT NULL,  
  id_game integer NOT NULL,  
  ranking double precision NOT NULL,  
  text_ranking text NOT NULL,  
  date date NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE games_genres (  
  id_games_genres serial NOT NULL PRIMARY KEY,  
  id_games integer NOT NULL,  
  id_genres integer NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE analysts (  
  id_analyst integer NOT NULL PRIMARY KEY,  
  name varchar(500) NOT NULL,  
  role varchar(500) NOT NULL  
);  
  
CREATE INDEX index_1 ON analysts (id_analyst);  
  
CREATE TABLE games_developers (  
  id_games_developers serial NOT NULL PRIMARY KEY,  
  id_games integer NOT NULL,  
  id_developers integer NOT NULL  
);
```

```

CREATE TABLE favorites (
  id_favorites integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  age_of_the_duplicate date NOT NULL
);

CREATE TABLE analysts_recomendations (
  id_analysts_recomendations serial NOT NULL PRIMARY KEY,
  id_analysts integer NOT NULL,
  id_recomendations integer NOT NULL
);

CREATE INDEX index_1 ON analysts_recomendations (id_analysts_recomendations);

CREATE TABLE favorites_games (
  id_favorites_games serial NOT NULL PRIMARY KEY,
  id_favoriites integer NOT NULL,
  id_games integer NOT NULL
);

CREATE TABLE developers'_game (
  id_developers'_game integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  name varchar(500) NOT NULL,
  contry varchar(500) NOT NULL
);

CREATE TABLE user (
  id_user integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  name varchar(500) NOT NULL,
  surname varchar(500) NOT NULL,
  search_queries varchar(500) NOT NULL,
  email varchar(500) NOT NULL,
  date_registration date NOT NULL
);

CREATE TABLE games (
  id_game integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  id_developer integer NOT NULL,
  id_genres integer NOT NULL,
  name varchar(500) NOT NULL,
  release_date date NOT NULL,
  ranking double precision NOT NULL
);

CREATE TABLE genres (
  id_genres integer NOT NULL PRIMARY KEY,
  name varchar(500) NOT NULL
);

CREATE TABLE user_favorites (
  id_user_favorites serial NOT NULL PRIMARY KEY,
  id_user integer NOT NULL,

```

```

    id_favorites integer NOT NULL
);

ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT Отзыв_ID игры_fk FOREIGN KEY (id_game)
REFERENCES games (id_game);
ALTER TABLE reviews ADD CONSTRAINT Отзыв_ID пользователя_fk FOREIGN KEY
(id_user) REFERENCES user (id_user);
ALTER TABLE user ADD CONSTRAINT Пользователь_id_user_fk FOREIGN KEY
(id_user) REFERENCES user_favorites (id_user);
ALTER TABLE recomendations ADD CONSTRAINT Рекомендации_ID игры_fk
FOREIGN KEY (id_game) REFERENCES games (id_game);
ALTER TABLE recomendations ADD CONSTRAINT Рекомендации_ID пользователя_fk
FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES user (id_user);
ALTER TABLE analysts ADD CONSTRAINT analysts_id_analyst_fk FOREIGN KEY
(id_analyst) REFERENCES analysts_recomendations (id_analysts);
ALTER TABLE analysts_recomendations ADD CONSTRAINT
analysts_recomendations_id_recomendations_fk FOREIGN KEY (id_recomendations)
REFERENCES recomendations (id_recomendations);
ALTER TABLE favorites_games ADD CONSTRAINT favorites_games_id_favoriites_fk
FOREIGN KEY (id_favoriites) REFERENCES favorites (id_favorites);
ALTER TABLE favorites_games ADD CONSTRAINT favorites_games_id_games_fk
FOREIGN KEY (id_games) REFERENCES games (id_game);
ALTER TABLE games developers ADD CONSTRAINT games developers_id_developers_fk
FOREIGN KEY (id_developers) REFERENCES developers' _game (id_developers' _game);
ALTER TABLE games developers ADD CONSTRAINT games developers_id_games_fk
FOREIGN KEY (id_games) REFERENCES games (id_game);
ALTER TABLE games_genres ADD CONSTRAINT games_genres_id_games_fk FOREIGN
KEY (id_games) REFERENCES games (id_game);
ALTER TABLE games_genres ADD CONSTRAINT games_genres_id_genres_fk FOREIGN
KEY (id_genres) REFERENCES genres (id_genres);
ALTER TABLE games ADD CONSTRAINT games_id_game_fk FOREIGN KEY (id_game)
REFERENCES games_platform (id_games);
ALTER TABLE platform ADD CONSTRAINT platform_id_platform_fk FOREIGN KEY
(id_platform) REFERENCES games_platform (id_platform);
ALTER TABLE user_favorites ADD CONSTRAINT user_favorites_id_favorites_fk
FOREIGN KEY (id_favorites) REFERENCES favorites (id_favorites);

```

Далее мы зайдем в DBeaver и создадим новое соединение. Выберем новым типом соединения PostgreSQL (рис. 4):

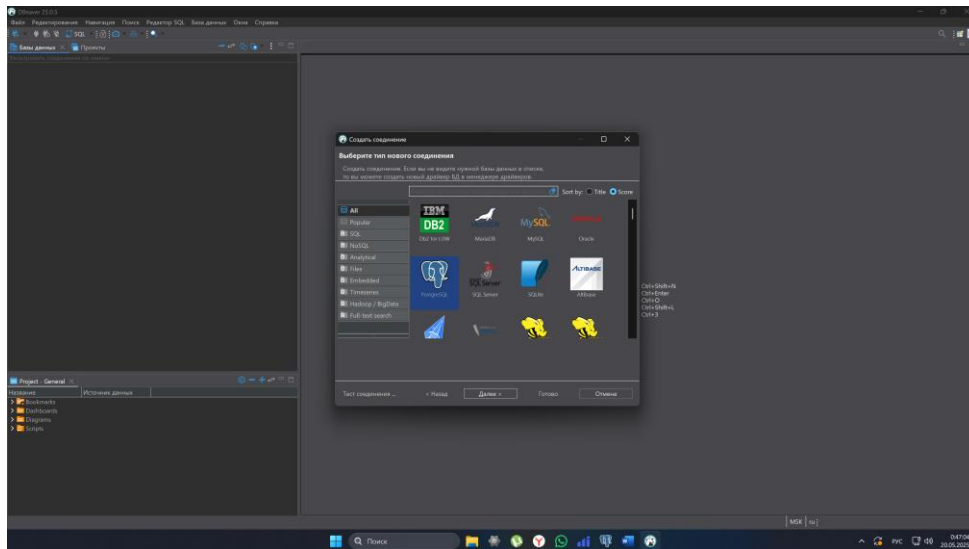


Рисунок 4 – Новое соединение PostgreSQL

Далее нас попросят ввести хост, базу данных и личный пароль для продолжения (рис. 5):

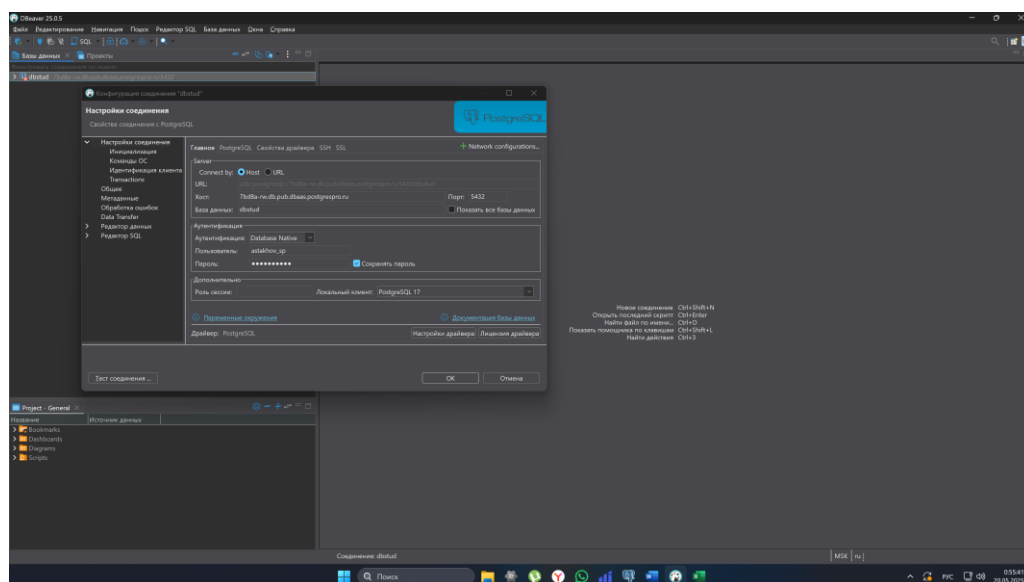


Рисунок 5 – Ввод данных в DBeaver для настройки соединения

И еще установим драйверы (рис. 6):

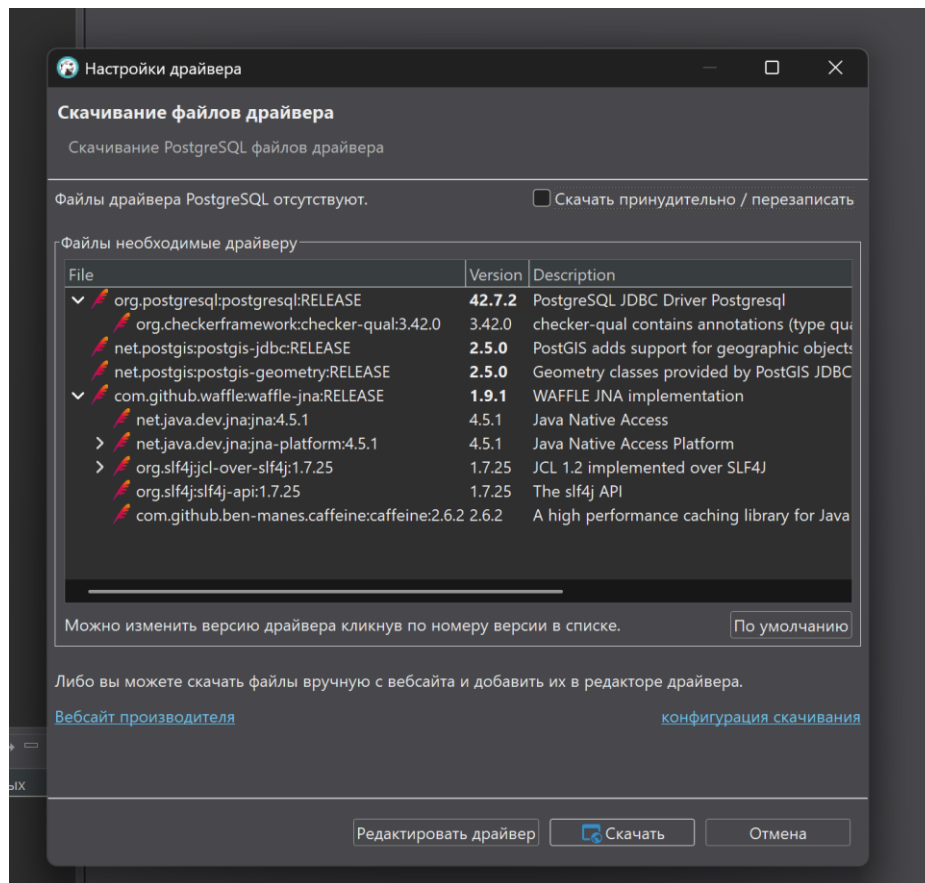


Рисунок 6 – Скачка Драйверов

Теперь у нас есть созданная пустая база данных. Чтоб ее заполнить, мы воспользуемся автоматическим созданием таблиц в редакторе SQL при помощи контекстного меню базы данных. В открывшемся окне редактирования SQL скриптов необходимо вставить ранее выгруженный из ChartDB и отредактированный код (рис. 7):

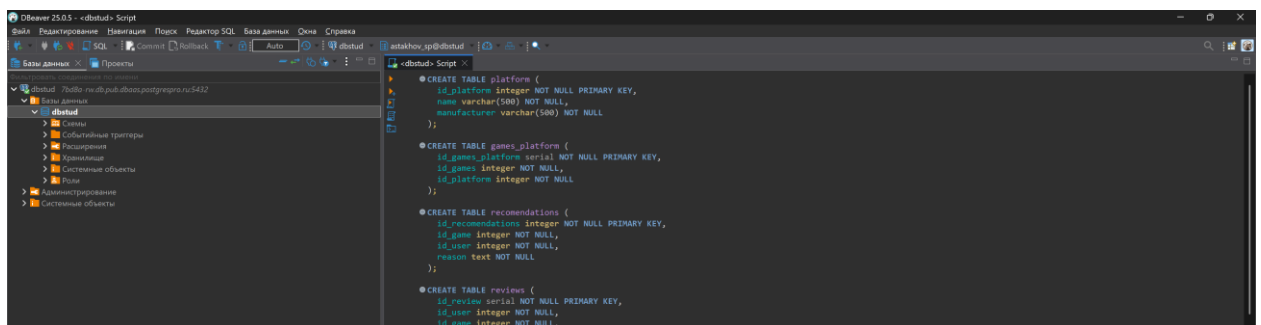


Рисунок 7 - Запросы для создания таблиц

И так, после исполнения SQL скрипта, мы получим базу данных заполненную таблицами, которые мы описывали в прошлых практиках. База данных студента будет выглядеть так:

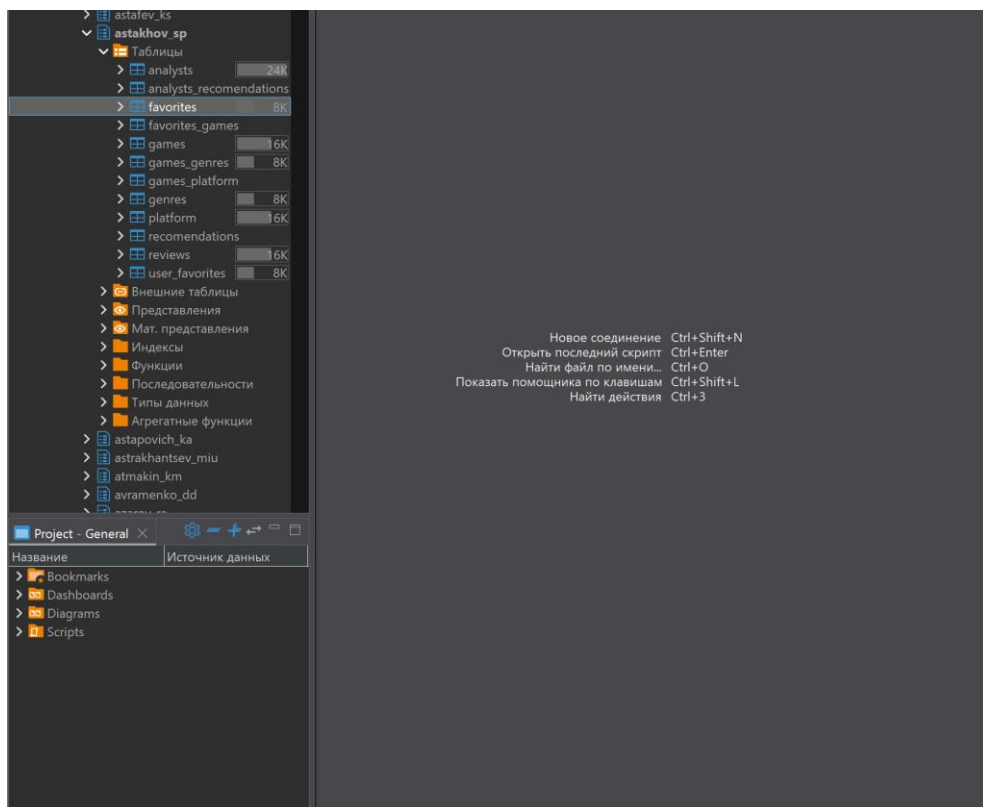


Рисунок 8 - Отображение созданных таблиц

2.4 Заполнение таблиц

Далее необходимо заполнить созданные таблицы. Создадим новый редактор SQL так же, как это делалось ранее. В созданном редакторе необходимо написать команды для заполнения таблиц. Заполним таблицы с помощью данного шаблона команды:

```
insert into <название таблицы> (<имена столбцов через запятую>) values (<значение для
заполнения столбцов в том же порядке, что и имена столбцов>);
```

Таким образом, заполним таблицу (рис. 9):

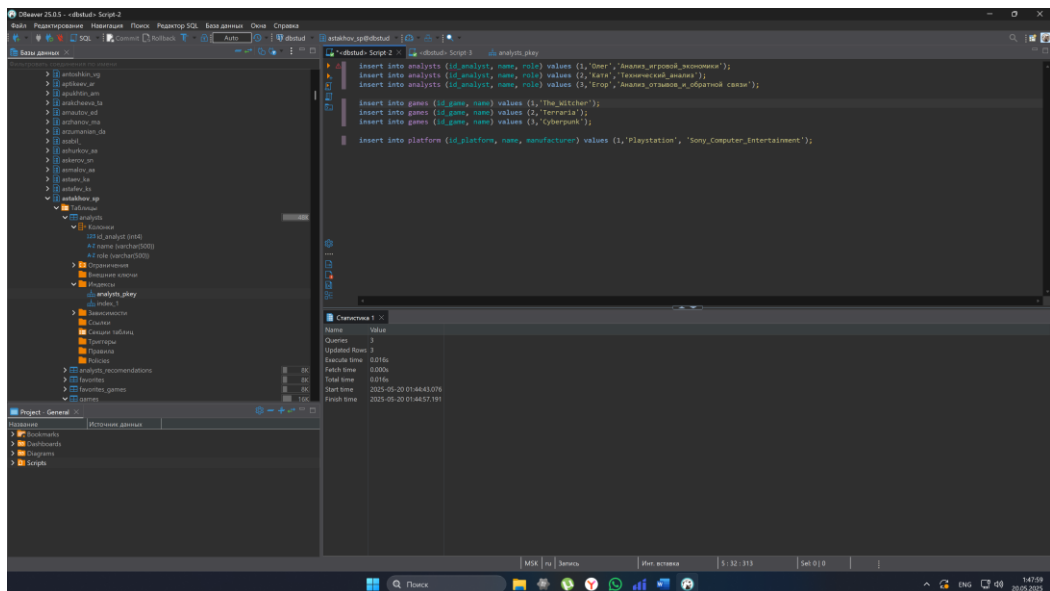


Рисунок 9 - Заполнение нескольких таблиц

2.5 Вывод данных в таблице

Наконец, для просмотра заполненных таблиц необходимо создать еще один редактор SQL. Для вывода данных из таблицы используется команда SELECT, обладающая большой гибкостью при использовании. Шаблон команды:

SELECT <Список столбцов через запятую> FROM <Имя таблицы>;

Получим:

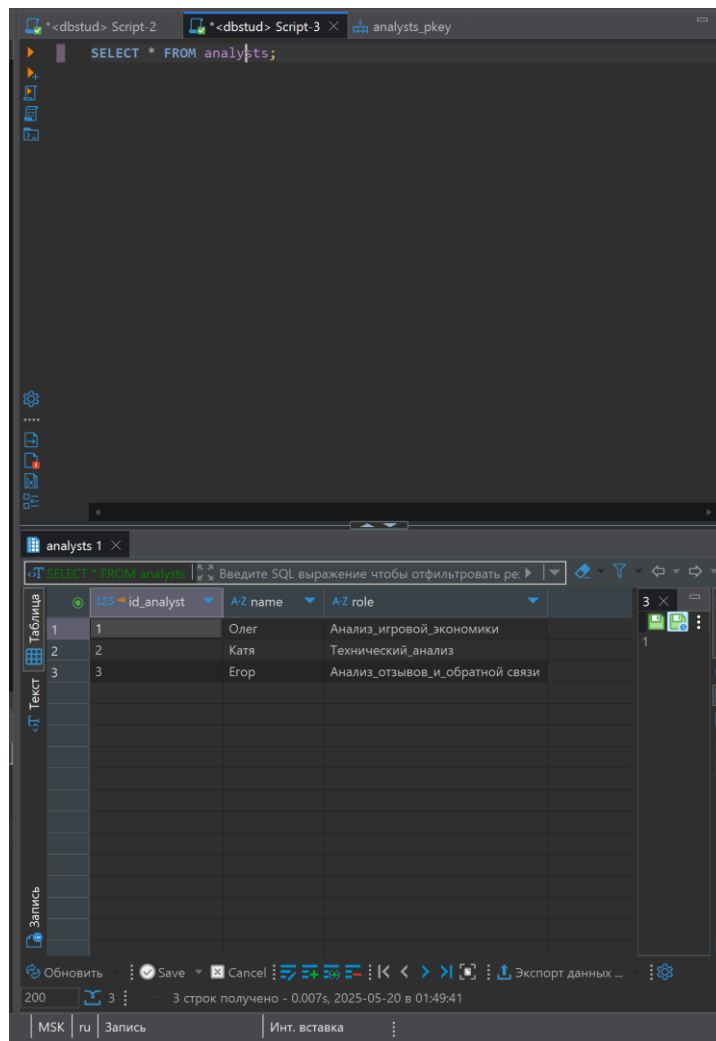


Рисунок 10 - Вывод данных в таблице

3. Вывод

В ходе практической работы, мы сумели скачать программное обеспечение для работы с PostgreSQL, создали базу данных, таблицы в ней, а также поработали с вводом и выводом значений этих таблиц.